

Detective IA

Descripció del projecte

El meu projecte consisteix en un joc web interactiu anomenat Detective IA. La idea principal és que l'usuari es converteixi en detectiu i hagi de resoldre un assassinat interrogant diferents sospitosos controlats per intel·ligència artificial.

Quan comença la partida, apareix una història inicial on s'explica el cas. El jugador pot seleccionar diferents personatges i parlar amb ells mitjançant un xat. Cada personatge té una personalitat diferent, secrets i comportaments diferents.

L'objectiu és descobrir qui és l'assassí abans que acabi el temps.

A més, el joc inclou:

- Música ambient.
- Imatges dels sospitosos.
- Sistema de pistes.
- Barra de sospita.
- Assassí aleatori.
- Diferents finals.

La gràcia del projecte és que cada partida pot ser diferent perquè l'assassí es genera aleatòriament.

Ús de la IA

La IA és una part central del projecte.

He utilitzat una API d'intel·ligència artificial mitjançant OpenRouter perquè els sospitosos puguin respondre preguntes de forma dinàmica.

Cada sospitós té un prompt diferent amb informació sobre:

- personalitat,
- actitud,
- secrets,
- relació amb la víctima,
- si és culpable o innocent.

Quan l'usuari escriu una pregunta, el backend envia el missatge a la IA i aquesta genera una resposta automàticament.

Això fa que les converses siguin diferents cada vegada i que el joc sembli més realista.

També he utilitzat IA per generar idees, estructurar el projecte i crear algunes imatges dels personatges.

Flux de treball

Primer vaig començar fent una versió molt simple amb només un xat.

Després vaig anar afegint funcionalitats poc a poc:

1. Backend amb Node.js.
2. Sistema de xat.
3. Integració amb OpenRouter.
4. Frontend visual.
5. Imatges dels sospitosos.
6. Música ambient.
7. Sistema de pistes.
8. Barra de sospita.
9. Temporitzador.
10. Assassí aleatori.

Per fer el projecte he utilitzat molt el sistema de prompting i he anat provant diferents maneres de parlar amb la IA fins aconseguir respostes més realistes.

També he anat fent proves constants per solucionar errors i millorar el funcionament del joc.

Explicació del codi

El projecte està dividit en dues parts:

Frontend

La part visual està feta amb:

- HTML
- CSS
- JavaScript

El frontend s'encarrega de:

- mostrar els sospitosos,
- mostrar les pistes,
- controlar el xat,
- reproduir música,

- controlar la barra de sospita,
- gestionar el temporitzador.

També canvia les imatges segons el sospitós seleccionat.

Backend

El backend està fet amb:

- Node.js
- Express

El backend rep els missatges del jugador i els envia a la IA.

Després retorna la resposta generada pel model.

També s'encarrega de llegir els prompts dels sospitosos.

JSON del cas

He creat un arxiu JSON on es guarda:

- la víctima,
- els sospitosos,
- les pistes,
- l'assassí.

Aquest sistema permet crear nous casos fàcilment.

Tecnologies utilitzades

Llenguatges

- HTML
- CSS
- JavaScript

Backend

- Node.js
- Express

IA

- OpenRouter
- Chat GPT
- Gemini

Altres eines

- Visual Studio Code
- GitHub
- Live Server

Reptes i problemes trobats

Durant el projecte he tingut bastants problemes tècnics.

Els principals han estat:

- Errors amb les APIs.
- Problemes amb rutes d'imatges.
- Configuració del backend.
- Problemes amb el so.
- Variables que no es guardaven correctament.

També vaig tenir problemes perquè la API de Gemini no funcionava amb el compte del centre i vaig haver de canviar a OpenRouter.

Una altra dificultat va ser fer que cada sospitós tingués la seva pròpia barra de sospita.

He après a solucionar molts errors mirant la consola del navegador i els errors del terminal.

Limitacions i millores futures

Encara hi ha moltes coses que es podrien millorar.

Per exemple:

- Afegir més casos.
- Afegir inventari.
- Crear sistema de contradiccions.
- Guardar partides.
- Afegir animacions més avançades.
- Fer que la IA recordi millor les converses.
- Afegir més personatges.
- Crear un mapa interactiu.

També seria interessant crear diferents dificultats.

Reflexió sobre l'ús de la IA

La IA m'ha ajudat molt durant el desenvolupament.

La part més interessant ha estat veure com els sospitosos podien respondre de manera diferent segons el context.

La IA funciona molt bé per generar converses realistes i donar més vida al joc.

Tot i això, de vegades les respostes no eren coherents i vaig haver d'ajustar els prompts diverses vegades.

També he après que és molt important donar instruccions clares a la IA perquè les respostes siguin bones.

En general, crec que la IA ha aportat molt valor al projecte i ha fet possible crear una experiència molt més interactiva.

Instal·lació i execució

Instal·lar dependències

Entrar a backend:

```
cd backend
```

Instal·lar:

```
npm install
```

Executar servidor

```
node server.js
```

Obrir frontend

Obrir:

```
frontend/index.html
```

O utilitzar Live Server.

Conclusió

Estic bastant content amb el resultat final del projecte.

He aconseguit crear un joc interactiu amb intel·ligència artificial on el jugador pot investigar un assassinat parlant amb sospitosos controlats per IA.

He après la importància de provar constantment el codi i anar millorant poc a poc el projecte.

Crec que el resultat final és bastant original i visualment atractiu.